

20

יולי 2008

מפרט כללי לנגרות חרש וסיכוך

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

20 - מפרט כללי לנגרות חרש וסיכון

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לנגרות חרש הוא פרק 20 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה ותכולת המחירים של נגרות חרש וסיכון מסומנים במספר 20.00 ומרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – 2005.
4. בסעיפים הבאים (בסעיפים 5-20) מצויינים הסעיפים שלגביהם על-פי העניין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד בכתב הכמויות.
5. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – בהכנת כתב כמויות לחוזה, יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות הנמצאת בסוף הפרק ויוסיף עוד סעיפים לפי הצורך.
6. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 20, מהדורה שלישית – יולי 2008.
- כאשר מכינים את המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת יולי 2008 – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
- המתכנן ישם לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.
7. **חלופות וברירות מחדל** – המתכנן יציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתה לפרוייקט.
8. **זמני הגשת תוכניות ייצור ותוכניות התקנה** – המתכנן יציין דרישה ללוח זמנים בחוזה שם יקבע את זמני ההגשה של תוכניות ייצור ותוכניות

התקנה ומשך הזמן לאישורן.

9. **סטיות מותרות** – סטיות מותרות בייצור ובהרכבה של הרכיבים המתועשים ייקבעו ויצויינו במפרט המיוחד בהתאם לסוג הרכיב ולשיטת הייצור.
10. **אב-טיפוס** – המתכנן יציין במפרט המיוחד דרישה לייצור אב-טיפוס לאישור, לפני ייצור המוצרים הנדרשים בחוזה.
11. **סוג העץ, סוג העיבוד או הגימור** – המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה לסוג העץ, לסוג העיבוד והגימור הנדרשים למוצרים השונים.
12. **הגנת חלקי עץ הקבועים בקרקע** – המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישה להגנה על חלקי עץ הקבועים בקרקע.
13. **טיפול לשימור העץ ולהגנתו** – המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישה לטיפול בעץ להגנתו מפני לחות, ריקבון, מזיקים וכד', הוא הדין באשר להגנה בפני שריפה.
14. **רשת ציפורים** – המתכנן יציין במסמכי החוזה אם דרושה רשת ציפורים, וכן לתאר את חומר הרשת ומידותיה.
15. **התקנים לאיוורור** – המתכנן יציין במסמכי החוזה אם על הקבלן לשלב התקני איוורור (רעפים מיוחדים, ארובות וכיו"ב) יש לציין מיקומם ומספרם.
16. **תשתית לאיטום גג** – המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה לביצוע תשתית איטום הגג.
17. **בידוד גג** – המתכנן יציין במסמכי החוזה דרישה לביצוע בידוד גג.
18. **אבזר בסיס מגולוון לעמודי עץ** – המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישה לביצוע אבזר בסיס מגולוון לעמודי עץ.
19. **טיפול כנגד החלקה** – המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישה לטיפול כנגד החלקה על גבי משטחי עץ או מדרגות.
20. **ניקוז** – המתכנן יפרט במסמכי החוזה דרישה לניקוז הגג ממי גשם באמצעות מזחילות ומרזבים.
21. **כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 5-20)** מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.

- יולי 2008 -

20 - מפרט כללי לנגרות חרש וסיכוך

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה שלישית (מתוקנת)

הוועדה הבין משרדית לסטנדרדיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:

לוי גולן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
יהושע פרוכטמן	-	משרד הביטחון	-	חבר
יוסף רזי	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
שלום כהן	-	משרד התחבורה	-	חבר
לריסה ליאחובצקי	-	משרד התחבורה	-	חברה
יעקב שחם	-	משרד האוצר / החשכ"ל	-	חבר
שמואל פיין	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
יפעת לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

מפרט כללי לנגרות חרש ועדת משנה:

שמואל פיין	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
יוסף אקסלרוד	-	משרד הביטחון	-	חבר
יפעת לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברה
צמחי מנוח	-	משרד הביטחון	-	חבר
לריסה קרבטקין	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חברה
עדינה רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה
קלאודיה ריינהורן	-	צה"ל	-	חברה

הוועדה נעזרה ביעוץ של נתנאל שגוב, ד"ר לאה קפלן ז"ל.

כמו-כן עזרו בוועדה: מר רפי שטרנפלד, מר אריה גלר ומר חיים לב כנציג התאחדות הקבלנים.

מזכירת הוועדה: גבי לאה וורמסר

20 - מפרט כללי לנגרות חרש וסיכוך

אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

20.01 – כללי.....	2
20.02 – תוכניות ייצור ותוכניות התקנה	4
20.03 – חומרים	5
20.04 – ייצור המוצרים	6
20.05 – הובלה, שינוע ואחסנה.....	7
20.06 – התקנת המוצרים	7
20.07 – סיכוך מבני עץ.....	8
20.08 – פרגולות עץ	9
20.09 – רצפות עץ, רצפות סיפון, ומדרגות עץ	9
20.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים	10

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

א. הנחיות למתכנן – להכנת המסמכים המיוחדים (עמודים א', ב' בתחילת הפרק);

ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ה' עד ז' בסוף הפרק).

20.01 – כללי**20.01.00****תחום****הפרק**

פרק זה דן בעבודות נגרות חרש וסיכוך, שהם מבני עץ, ובמוצרים שונים עשויים עץ והמותקנים במבנה ובסביבתו, לדוגמה:

- א. גגות משופעים, לרבות סיכוך גגות;
 - ב. רצפות עץ (בתוך מבנה למעט פרקט), רצפות סיפון (בחוף) ומדרגות עץ בפנים ומחוף למבנה;
 - ג. תקרות עץ וחיפויי עץ;
 - ד. מבנים קלים כגון פרגולות עשויות עץ, המוצבות על גג, על הקרקע, על שטח מרוצף, או שטח סלול, לרבות הסיכוך;
 - ה. מזחילות ומרזבים (גשמות) לניקוז הגג;
 - ו. חיזוקים ותמיכות הדרושים להצבת מתקנים שונים על הגג, כגון מערכות סולאריות ואנטנות.
- במונח "עץ" כלולים גם מוצרי עץ, כגון לוחות שבבים, לבידים ולוחות לבודים ("סנדוויץ") המבוססים על עץ.
- עבודות שאינן כלולות בפרק זה:

ז. בנייני עץ;

ח. רצפות פרקט.

גגות משופעים מפלדה, לרבות הסיכוך – ראו בפרק 19 – מסגרות חרש.

מעקים ומאחזי יד – ראו בפרק 06 – מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה.

בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה לביצוע מבנה של ממשלת ישראל (מדף 3210), להלן התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה:

20.01.01**תקנים****א. תקנים ישראליים**

מספר התקן	שם התקן
37	לבידים:
חלק 1	לבידים רגילים
חלק 2	לבידים עם מליא פסיסי עץ
215	רעפים:
חלק 1	רעפי חרסית משתלבים
חלק 2	רעפי בטון משתלבים
חלק 3	לוחות פח דמויי רעפים לסיכוך גגות
1045	בידוד תרמי של בניינים: כללי
חלק 1	בתי מגורים
חלק 2	מוסדות חינוך
חלק 3	בנייני משרדים
חלק 10	סיווג יישובים לפי אזורי אקלים
1556	גגות קלים עם סיכוך רעפים

1913	לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB)
2262	בתי קבע מתועשים למגורים: בית יחיד או בית טורי
2733	טיפול בעץ: טיפול להגנה מפני שרפה
4030	ארגזי רוח (שולי גג) ופרטי גמר בגגות משופעים עם כיסוי קל
4439	פרגולה מעץ

ב. מסמכים זרים

Eurocode 5 - Design of timber structures

כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210):

20.01.02
פרקים
אחרים

פרק 00 - מוקדמות

פרק 06 - מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה

פרק 07 - מתקני תברואה

פרק 09 - עבודות טיח

פרק 11 - עבודות צביעה

פרק 14 - עבודות אבן

פרק 19 - מסגרות חרש

פרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות)

אגדים או קורות – האלמנטים הנושאים את הגג.

20.01.03
הגדרות

מרישים – (פטות) – בדי עץ ניצבים לחלק העליון של האגדים, הנושאים את הסיכוך.

פסיסים – (פלפונים) – בדי עץ ניצבים לחלק התחתון של האגדים, הנושאים תקרה (אם יש תקרה), או רשת הצללה בפרגולות.

לוחות תשתית – (מאואר-לטה) – הקרש המונח על-גבי הקיר, או הקורה, למלוא האורך, שעליו נסמכים האגדים.

רצפות סיפון (decks) – רצפת עץ מחוץ למעטפת הבניין.

עץ גושני – עץ מלא, בניגוד לרב שכבתי, בהתאם להגדרה בת"י 2262.

תוכניות ייצור (Shop Drawings) – תוכניות שהקבלן מכין באמצעות מפעל הייצור, על סמך התוכניות ההנדסיות הכלליות שבמסמכי החוזה.

20.01.04
מפעל
הייצור

מפעל הייצור יהיה בעל תיעוד מתאים ומעודכן, המאשר שהמוצרים המיוצרים בו עומדים בדרישות התקנים המתאימים. המפעל יהיה מצויד בכל המכונות, המכשירים והציוד הדרושים לביצוע על-פי מסמכי החוזה.

הקבלן יודיע למפקח בכתב ומבעוד מועד על המפעל, והמפקח יוכל לבדוק בכל עת את כל החומרים שמהם מיוצרים הרכיבים, וכן את אופן הביצוע.

המפעל טעון אישור המפקח מראש. אין להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח.

הקבלן יגיש למפקח, לאישורו, דוגמאות של חומרים, מוצרים ואבזרים כאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" במדף 3210.

20.01.05
דוגמאות

לפי דרישת המפקח יצרף הקבלן לדוגמאות תעודות מעבדה המאשרות את התאמת הדוגמאות לתקנים ולדרישות החוזה, בתנאי שהבדיקות נעשו לא יותר מאשר שנה וחצי קודם למועד החוזה.

20.01.06

אב-טיפוס

אם נדרש במסמכי החוזה לייצר אב-טיפוס של מוצר, שיתאים בכל לנדרש מאותו מוצר בתקנים ובמסמכי החוזה, ייתכן אחד משני המצבים הבאים:

א. במפעל קיים מוצר מאושר כדוגמת המוצר הנדרש, שמידותיו אינן קטנות ממידות המוצר הנדרש ויש לגביו תיעוד של מעבדה מאושרת על בדיקות שנעשו לא יותר מאשר שנה וחצי קודם לתאריך צו התחלת עבודה.

ב. אם אין במפעל מוצר כנדרש בתנאים שבסעיף א' לעיל, ייצר הקבלן, על-פי דרישת המפקח אב-טיפוס של המוצר, ועל כך יחול כל האמור לעיל ביחס לדוגמאות, בסעיף הנ"ל של מדף 3210.

האב-טיפוס ישמש לבדיקה במפעל, או במעבדה לצורך אישורו, והוא ייבדק להתאמה לדרישות.

תעודה המאשרת התאמת האב-טיפוס לדרישות – במצב א' או במצב ב' לעיל היא תנאי להתחלת האספקה או הייצור של אותו מוצר.

בכל מצב – א' או ב' בדיקת האב-טיפוס אינה תחליף לבדיקות הבקרה השוטפת.

20.02 – תוכניות ייצור ותוכניות התקנה

20.02.01

תוכניות ייצור

אם נדרש במסמכי החוזה יכין הקבלן תוכניות ייצור (Shop Drawings). התוכניות טעונות אישור מראש כאמור בסעיף 20.02.03 להלן.

מידות העץ המסומנות בתוכניות הייצור הן המידות המוגמרות לאחר ההקצעה או העיבוד ואין לשנותן, אלא על-פי אישורו מראש של המפקח, שינתן בכתב. אם לא השיג הקבלן עצים במידות המסומנות בתוכניות – יודיע על כך למפקח ויפעל על-פי הוראותיו. אם ייזום הקבלן שינויים, עליו להגיש תוכנית מפורטת, אשר תהיה טעונה אישור המפקח, לפני הכנת תוכניות הייצור.

במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה, כגון בין המפרט המיוחד לבין התוכניות הכלליות שהוגשו לקבלן לשם הכנת תוכניות הייצור, עליו להודיע על כך מראש למפקח, לפני שיכין את תוכניות הייצור.

הקבלן יפרט בתוכניות הייצור לפחות את הדברים הבאים:

א. רשימת חלקים של העץ;

ב. פרטים כגון: מדרגות, פרגולות, חיבור לניקוז הגג בהתאם לתכנון הגג, ופרטי אבזרי הניקוז, פרטי חיזוקים ותמיכות, אם נדרשים, להצבת מתקנים שונים על הגג, כגון מערכות סולריות ואנטנות, פרטי הגנה להתקנה בקרקע;

ג. חומרי אטימה במוצר, לרבות סוגי החומרים לאטימה בין החלקים המרכיבים את המוצר כמיכלול;

ד. פרטי חיבור, עיבוד וגימור;

ה. סטיות מותרות בייצור.

20.02.02

תוכניות התקנה

הקבלן יגיש למפקח תוכניות התקנה התואמות את מקום ההתקנה, בבניין או מחוצה לו.

תוכניות ההתקנה טעונות אישור מראש, כאמור בסעיף 20.02.03 להלן.

הקבלן יפרט בתוכניות ההתקנה את הדברים הבאים:

א. רשימת החומרים, המוצרים והאבזורים המשמשים להתקנת המוצרים;

- ב. פרטי החיבור בין חלקי העץ בינם לבין עצמם, וכן פרטי איטום, אם נדרשו ;
ג. פרטי העיגון והחיבור לחלקים הבנויים והיצוקים של המבנה ;
ד. חומרי האטימה בין המוצר המוגמר לבין חלק המבנה המתאים ;
ה. ההכנות ושילבי הביצוע של ההתקנה ;
ו. סטיות מותרות בהתקנה.

אחריות הקבלן לתוכניות הייצור ולתוכניות ההתקנה שהוכנו על ידו כפופות לאמור בסעיף "אחריות הקבלן" בפרק 00 – מוקדמות.	20.02.03 אישור תוכניות ייצור ותוכניות התקנה
זמני ההגשה של תוכניות הייצור ותוכניות ההתקנה, יהיו בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו במסמכי החוזה. לאחר אישור תוכניות הייצור ותוכניות ההתקנה, הן תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.	
אישור תוכניות הייצור, אם נדרשו, ותוכניות ההתקנה הוא תנאי להתחלת הייצור או ההתקנה.	
אם גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין תוכניות, ושאר הוראות החוזה, או בין התוכניות וההוראות לבין המצב בשטח, ינהג כאמור בסעיף 5 (5) במדף 3210. הוראות אלה חלות על כל שלבי ביצוע החוזה, לרבות הכנת תוכניות הייצור ותוכניות ההתקנה.	20.02.04 אי התאמה

20.03 – חומרים

הדרישות לטיב החומרים וכד' של פריטים שונים העשויים פלדה (כגון פחי חיבור, מזחילות), לרבות פלדה מגולוונת - ראו בפרק 19 – מסגרות חרש. הדרישות לחלקי מתכת שאינם פלדה, כדוגמת פח אבץ, פח נחושת וכד' יהיו כאמור בת"י 1556. חומרי איטום ובידוד, טיבם והתקנתם יהיו אף הם כאמור בת"י 1556.	20.03.00 כללי
פריטים העשויים פלדת אל-חלד (נירוסטה – פלב"ם) יהיו על-פי האמור במסמכי החוזה, אולם פלדת אל-חלד לחיבורים תהיה לפחות מסוג 316, לשאר המטרות – לפחות מסוג 304.	
טיפול בעץ להגנתו בפני מזיקים, יבוצע על-פי דרישות במסמכי החוזה.	
טיפול בעץ להגנתו בפני שריפה יבוצע על-פי דרישה במסמכי החוזה, ודרישות ת"י 2733.	
העץ לרכיבים המבניים (גגות, פרגולות, רצפות וכד') יהיה עץ בתכולת רטיבות שלא תעלה על 12% – דל סיקוסים, ואף אלה יהיו סיקוסים אחוזים היטב בעץ, ללא סימני התרופפות, ולא יימצאו במקצועות ובמקומות החיבור. לא יהיו בעץ סדקים, סיבים פגומים, חורים, סימני ריקבון, מחלה ומזיקים.	20.03.01 טיב העץ
בהעדר הוראה אחרת, יהיה העץ מאחד הסוגים הבאים :	
א. קורות רב-שכבתיות מודבקות, כמוצר תעשייתי המגיע ממפעל מאושר כאמור בסעיף 20.01.04 לעיל, לרבות חיבורים. הקורות יתאימו בכל לתקנים הזרים לגבי עץ אשר בת"י 2262 ;	
ב. עץ מחט – שמתאים לכל הדרישות שבפרק זה ובת"י 1556.	
הסיווג החזותי או המכני של העץ ייעשה על-פי הכללים של התקן האירופי Eurocode 5 – Design of timber structures.	
המרישים, הפסיסים ולוחות הקיר יהיו ישרים, בעלי חתך מלבני שווה לכל אורכם, ומקצועותיהם יהיו ישרים. העץ יהיה בעל מקצועות ופינות קטומות.	

20.03.02 עץ לרצפות	המשקל הסגולי של העץ שישמש לרצפות עץ יהיה מאחד הערכים הבאים : א. מעל 0.5 גרם/סמ"ק ; ב. מעל 0.7 גרם/סמ"ק ; ג. מעל 1.0 גרם/סמ"ק (כגון דובדבן ברזילאי – איפאה). בהעדר הוראה אחרת, יהיה המשקל הסגולי של העץ לפחות 0.7 גרם/סמ"ק. עץ לרצפות סיפון ולמדרגות - ראו בתת-פרק 20.09.
20.03.03 חיבורים ומחברים	אמצעי החיבור יהיו עוגנים, מיתדים, מסמרים, ברגים או מחברים – כמצויין במסמכי החוזה, או שיאושרו מראש על-ידי המפקח. אמצעי החיבור יהיו מגולוונים, או עשויים פלדת אל-חלד (נירוסטה). מסמרים יהיו אך ורק תברייגים. אמצעי חיבור בדבק יאושרו רק בחיבורי מכונה (Finger Joint). לוחיות פלדה למטרת חיבור תהיינה מגולוונות, או עשויות פלדת אל-חלד. חיבורי הברגה יוגנו על-ידי דיסקות, שקוטרן יהיה גדול לפחות פי 3 מקוטר האום, או ראש הבורג.
20.04 – ייצור המוצרים	
20.04.00 כללי	לפני תחילת הייצור יבדוק הקבלן את כל המידות של חלקי המבנה המתחברים, או המשתלבים בצורה כלשהי עם נגרות החרש והסיכוך. א. אם בתוכניות שקיבל הקבלן לביצוע קיימות אי-התאמות ינהג הקבלן כאמור לעיל בסעיף 20.02.04. ב. אם נדרש הקבלן להכין תוכניות ייצור כאמור בסעיף 20.02.01, יבדוק הקבלן לפני תחילת הייצור את כל המידות של חלקי המבנה המתחברים, או המשתלבים בצורה כלשהי עם נגרות החרש והסיכוך. אם קיימת אי-התאמה בין המצב הקיים בשטח לבין הנדרש בתוכניות, יהיה על הקבלן לעדכן את תוכניות הייצור ותוכניות ההתקנה, ולקבל את אישור המפקח לתוכניות המעודכנות. אם אושרו להתקנה מוצרים שהמפעל מייצר, והמוצרים אושרו על-ידי המפקח, ינהג הקבלן כאמור בסעיף 20.01.05 – דוגמאות ובסעיף 20.01.06 – אב-טיפוס לעיל, לפני אספקת המוצרים לאתר.
20.04.01 עיבוד וגימור מוצרי העץ	כל חיבורי החלקים לייצור המוצר יהיו יציבים, והם לא יתרופפו ולא יתפרקו. עיבוד וגימור מוצרי העץ יכללו בין היתר הקצעה, שיוף וצביעה. הדרישות לסוגי העיבוד או הגימור יהיו כמצויין במסמכי החוזה, אולם לא יושאר חלק מחלקי העץ ללא עיבוד או גימור. החומרים והעבודה של צביעה יהיו כמפורט בפרק 11 – עבודות צביעה.
20.04.02 מזחילות ומרזבים	מזחילות לסוגיהן ומרזבים, המותקנים לניקוז המבנה יתאימו לדרישות בפרק 07 – מתקני תברואה, הן באשר לחומרים, והן באשר להתקנה ולגימור.

20.05 – הובלה, שינוע ואחסנה

20.05.00 כללי
הקבלן יודיע מראש, ומבעוד מועד למפקח על התאריכים המתוכננים למשלוח המוצרים לאתר. מוצרי הנגרות יסופקו לאתר כשהם מורכבים ומחוברים לפריט שלם, אלא אם הדבר אינו ניתן, מפאת גודלם, או צורתם. במקרה זה הם יסופקו לאתר בחלקים, אולם הקבלן מתחייב מראש להכין באתר מתקנים מתאימים להרכבתם הנאותה.

שינוע הפריטים יתבצע כך שלא ייפגעו ולא יישארו עליהם סימנים עקב השינוע.

אחסנה באתר של מוצרים מוגמרים, או חלקי מוצרים תהיה במקום ובאופן המאפשר שמירה על שלמותם, ועל האריזות וההגנות מפני פגיעות מכל גורם שהוא. את המוצרים יש לאחסן במקום מוצל ומוגן מגשם ומלחות, וללא מגע ישיר עם הקרקע.

20.06 – התקנת המוצרים

20.06.00 כללי
התקנת מוצרי העץ תבוצע באורח מקצועי נכון ובזהירות הדרושה, תוך שמירה על כללי הבטיחות המתחייבים מהוראות החוק והתקנות. בכל שלבי ההתקנה יוקפד על תימוך, חיבור וחיזוק זמניים, שימנעו תזוזות אופקיות, שקיעות וחריגות.

העיגון של המוצרים במבנה יהיה יציב, והחיבורים לא יתרופפו ולא יתפרקו.

במגע עם קרקע, יוגנו תחתיות המוצרים כנדרש במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, ההגנה תהיה באמצעות ציפוי עם חומר על בסיס ביטומני שיפריד בין העץ לקרקע, או באמצעי אחר הטעון אישור המפקח מראש. ההגנה באמצעות חומרים מבודדים חלה גם על אזורים המועדים להתקפת תרמיטים.

20.06.01 לוחות תשתית
לוחות תשתית (מאואר-לטה) יהיו כמצויין בתוכניות, והם יחוברו באורח מקצועי נכון בפינות. אם לא נאמר אחרת, לוחות הקיר יעוגנו בחגורות הבטון, במירווחים של 60 ס"מ, בעזרת מייתדים בקוטר 6 מ"מ לפחות.

20.06.02 ארגזי רוח
ארגזי רוח יבוצעו מלוחות מהוקצעים בצידם החיצוני ומחוברים בחפיפה. בהעדר הוראה אחרת, יהיו ארגזי הרוח עשויים מאותו העץ שממנו עשויים האגדים. העובי המיזערי של העץ לארגזי הרוח יהיה 12 מ"מ לאחר ההקצעה.

בהעדר הוראה אחרת, ייצבעו כל שטחי ארגזי הרוח בצבע יסוד, והחלקים הגלויים שלהם ייצבעו גם בצבע עליון, העומד בפני השפעות אקלימיות.

20.06.03 תקרות תותב
מבנה העץ הנושא תקרת תותב מכל חומר שהוא, יבוצע על-פי מסמכי החוזה וכאמור בפרק 22 – רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות).

20.06.04 חיפויי עץ
חיפויי עץ יותקנו לאחר סיום כל העבודות "הרטובות" בבניין. בהעדר הוראה אחרת, הסטיות המותרות בחיפויים: הפרשי מישוריות בין הלוחות, או האריחים לא יעלו על 3 מ"מ. המרווחים בין הלוחות יהיו לא פחות מ-2 מ"מ ולא יותר מ-4 מ"מ.

20.06.05 חיפוי גמלוניים
חיפוי אנכי של חלקי גמלון יבוצע בלוחות שגומים של עץ שסוגו צויין באחד ממסמכי החוזה, ושיהיה בכל מקרה בטיב המצויין בתת-פרק 20.03 לעיל. כל שטח המהווה חלק מהגג, והוא חשוף להשפעות אקלימיות יבוצע מעץ מחט כאמור לעיל, או מלבידים מסוג 1-2 בת"י 37.

בהעדר הוראה אחרת, הסטיות המותרות בחיפוי גמלוניים יהיו כאמור לעיל בסעיף 20.06.04.

20.07 – סיכום מבני עץ

20.07.00 כללי
 חומרי הסיכום של גגות עץ יהיו רעפי חרסית, רעפי בטון, לוחות פח צורתיים, לוחות "סנדוויץ", לוחות שקופים המשולבים בסיכום וכל חומר סיכום אחר הנדרש במסמכי החוזה.

בידוד תרמי או אקוסטי יהיה כמצויין במסמכי החוזה.

כל חומרי הסיכום יהיו חדשים, שלמים, אחידים בצבעם ומדויקים במידותיהם. התקנת הסיכום תבטיח אטימות בפני חדירת מים.

רעפי חרסית יתאימו בכל לדרישות ת"י 215 חלק 1. רעפי בטון יתאימו בכל לדרישות ת"י 215 חלק 2. לוחות פח דמויי רעפים לסיכום גגות יתאימו לדרישות ת"י 215 חלק 3. רעפים מיוחדים – כגון רוכבים לחיפוי שיא הגג, רעפי איורור – יהיו זהים בטיבם וגוונם לרעפים לסיכום הגג.

הדרישות ביחס ללוחות פח צורתיים, לוחות "סנדוויץ" ולוחות שקופים – טיב החומרים וההתקנה - ראו בפרק 19 "מסגרות חרש (קונסטרוקציות פלדה)".

20.07.01 התקנת רעפים

20.07.01.00 כללי
 הרעפים יונחו על המרישים, החל מהקו התחתון (מדלפות) של הגג תוך התקדמות לכיוון השיאים.

הרעפים ייקשרו באמצעות חוט קשירה מפלדה מגולוונת, בקוטר 1 מ"מ לפחות. בחוט הקשירה שלעיל ייקשרו כל הרעפים הקיצוניים לאורך היקפו של הגג. בנוסף לכך תיקשר מחצית הרעפים הנותרים (בצורה מסורגת). לצורך הקשירה יש ללפף את הקצה החופשי של החוט סביב מסמר שיוחדר למריש.

שימוש במסמרים לחיבור רעפים למריש ייעשה רק ברעפים שנעשתה בהם הכנה מתאימה מראש בזמן ייצורם.

20.07.01.01 קביעת הרעפים מעל הגמלונים
 אם מורכב ארגז רוח לאורך גב הגמלון, יובלטו המרישים עד לדופן האנכית של הארגז, והרעפים יובלטו כ- 4.0 ס"מ מעבר לדופן. בהעדר ארגז רוח – יש להפסיק את המרישים של החגורה העליונה על הגמלון ולהבליט את הרעפים הקיצוניים כ- 7.0 ס"מ מפני הגמלון. הרווח בין גב חגורת הגמלון ועד לתחתית הרעפים ייסגר באמצעות פח מגולוון, או חומר אחר בהתאם לנדרש במסמכי החוזה.

20.07.01.02 פריטים מיוחדים בגג רעפים
 פריטים מיוחדים הם רוכבים, פריטים שנועדו לניקוז, רעפי איורור, ארובות וכד'. בגגות עץ הניקוז הוא באמצעות מזחילות פנימיות או חיצוניות.

א. **רוכבים** – שיאי גגות עץ וכתפיהם יחופו ברוכבים, העשויים מחומר הסיכום. כיוון הנחת הרוכבים יהיה כמצויין בתוכניות. הרוכבים ייחתכו בקו מקביל לקו הנחתם, כך שלאחר הנחתם יתקבלו קווים נמשכים וישרים, וכן חפייה שווה של כל הרעפים. הרוכבים יורטבו היטב במים לפני הנחתם, והם יונחו על מצע מלט סיד צמנט, למלט יוסף פיגמנט בגוון הרעפים. המישקים שמשני צידי הרוכבים יכוחלו (ראו "כיחול" בפרק 14 – עבודות אבן) מבחוץ. יש להקפיד שהרעפים הסמוכים לא יתלככו במלט;

ב. **מזחילות גיא** (מזחילות פנימיות) – מזחילות גיא יחופו בפריטי תעלה, העשויים פח מגולוון, פח אבץ, נחושת וכד' כמצויין במסמכי החוזה. המזחילות יחוברו ביניהן בכיפוף מכונה, בברגים, או במסמרות ("ניטים") וגם יולחמו ביניהן. יוקפד שהרעפים הסמוכים למזחילות יחפו אותן במידה מספקת, כדי להבטיח אטימות נגד חדירת מי גשם;

ג. **מזחילות חיצוניות** – מזחילות חיצוניות תהיינה עשויות מאחד החומרים המצויינים לעיל. החיבורים בין לבין הגשמות (המרזבים) יבטיחו אטימות לאורך זמן;

ד. **רעפי איורור** – אם צויין במסמכי החוזה, ישולבו בגג רעפי איורור, שיורכבו במקום רעפים רגילים;

ה. **ארובות** – אם במסמכי החוזה צוינו ארובות בגג, אם לאיורור או לפליטת עשן הן ישולבו בסיכוך, על-ידי כך שהרעפים שמסביבן ייחתכו ויותאמו לארובה, באופן שלא תיפגם כלל אטימות הגג. מעבר הארובות בגג יאטם בעזרת פעמון מתאים המחובר לארובה באמצעות חבק המחוזק בברגים;

ו. **רשתות ציפורים** – אם יצויין במסמכי החוזה ייסגר הרווח שבין הקיר לגל שבסיכוך, או כל רווח אחר העלול לאפשר כניסת ציפורים, נברנים וכד' לחלל הגג, ברשת ציפורים מגולוונת, או באמצעי אחר הטעון אישור מראש של המפקח.

תשתית לאיטום ואיטום הגג יהיו כנדרש במסמכי החוזה וכאמור בת"י 20.07.02 איטום 1556.

אם נדרש בידוד לגג הוא יהיה כאמור במסמכי החוזה ויעמוד בדרישות ת"י 20.07.03 בידוד 1556 ות"י 1045.

20.08 – פרגולות עץ

לביצוע פרגולה יידרש הקבלן, בכל מקרה, להכין תוכניות ייצור והתקנה כמפורט לעיל. 20.08.00 כללי

לפני תחילת הייצור יוודא הקבלן ויבדוק את המיקום המדויק של כל אחד מהיסודות שעליהם נסמכת הפרגולה. יסודות העמודים בקרקע יהיו מבטון מזויין, לפי התוכניות.

עמודי עץ יורכבו על אבזר בסיס מפלדה מגולוונת כנדרש במסמכי החוזה.

בפרגולה המוצבת על גג קיים יש להימנע מפגיעה בחלקי מבנה קונסטרוקטיביים. בפרגולה המוצבת על גג, על שטח מרוצף, או סלול וכד', יעובד האיטום סביב עמודי הפרגולה, באופן שימנע חדירת מים.

אם נפגע האיטום על גגות קיימים יש לבצע תיקונים בהתאם למערכת האיטום הקיימת. יש להשלים את תיקון האיטום בהתאם לדרישות במסמכי החוזה.

20.09 – רצפות עץ, רצפות סיפון, ומדרגות עץ

רצפות עץ, רצפות סיפון, מדרגות עץ ומעקים יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה. 20.09.00 כללי

העץ שישמש לרצפות סיפון ולמדרגות יהיה בעל משקל סגולי של 0.7 גרם/סמ"ק לפחות (סעיף 20.03.02 לעיל). עובי לוחות לרצפות עץ, לרצפות סיפון ולמדרגות עץ לא יפחת מ-19 מ"מ.

לחיבורים ברצפות עץ, רצפות סיפון ומדרגות ישמשו ברגים מסוג: SPAX Decking Screws, או שווי ערך.

רצפות עץ ומדרגות עץ יותקנו לאחר סיום כל העבודות "הרטובות" בבניין, כגון בטון וטיח, וכן לאחר גמר עבודות הצביעה. התקנתם תחל לאחר שכל העבודות הללו התייבשו. כמו כן יימנעו עד כמה שאפשר עבודות אחרות, כגון התקנת מערכות, כדי להגן על העץ מנזקים, כדוגמת שריטות וחורים.

בהעדר הוראה אחרת, הסטיות המותרות ברצפות עץ וברצפות סיפון יהיו כאמור להלן:

א. ברצפות סיפון הפרשי מישוריות בין הלוחות לא יעלו על ± 3 מ"מ. אם לא נאמר אחרת, המרווחים בין הלוחות יהיו לא פחות מאשר 2 מ"מ ולא יותר מאשר 4 מ"מ;

ב. ברצפות עץ הפרשי מישוריות בין הלוחות לא יעלו על ± 1 מ"מ. אם לא נאמר אחרת, המרווחים בין הלוחות יהיו לא יותר מאשר 1 מ"מ. הפרש מישוריות לאורך 2 מטר לאורך הלוחות, לא יעלה על 2 מ"מ. המדידה תבוצע כאמור בפרק 10).

טיפול כנגד החלקה יבוצע כנדרש במסמכי החוזה.

20.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

20.00.00 בנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות – יכלול המחיר של נגרות חרש גם את כל הדברים הבאים לפי העניין: **כללי**

- א. תוכניות ייצור, אם נדרש;
 - ב. תוכניות ופרטי התקנה;
 - ג. טיפול בעץ, להגנה בפני מזיקים, או שריפה, כנדרש במסמכי החוזה;
 - ד. הקצעת העץ;
 - ה. גימור העץ, כגון לכה שקופה, או צביעה, כנדרש במסמכי החוזה;
 - ו. גזירת, פחת, הפרש בין מידות עץ תיאורטיות למסחריות וכד';
 - ז. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יימדדו פריטי נגרות חרש כשהם מושלמים וקבועים במקומם בבניין ומחוץ לבניין כלהלן:
 - 1) כל הפריטים יימדדו בשלמותם, כמוגדר בתוכניות, במפרט וכד', כשהם שלמים ומותקנים במקומם המתוכנן במבנה;
 - 2) במדידה לא תיכלל כל תוספת עבור חפיות, בין שהן נדרשות על-פי התכנון ובין שהן תוצאה לדוגמה של מידות העץ. לא יימדדו שטחי שגם או סין וגרז הדרושים לחיבורי לוחות;
 - 3) סיכוך על גגות עץ ופרגולות יימדד בנפרד ממבנה העץ;
 - 4) דוגמה שאושרה ואב טיפוס שאושר (סעיפים 20.01.05 ו-20.01.06 לעיל), יימדדו בסעיף המתאים.
- מדידת פרגולות – ראו סעיף 20.00.05 להלן.
- מדידת רצפות עץ, רצפות סיפון ומדרגות עץ – ראו סעיף 20.00.06 להלן.
- אם הקבלן החליף חלקי עץ וגם אם אלה אושרו על-ידי המפקח, עובדה זו לא תשנה את המחיר.
- שינוי גוון הגימור של פריטים, לאחר חתימת החוזה לא ישמש עילה לשינוי המחיר.

20.00.01 **אופן מדידה של גגות עץ**
א. מבנה העץ – המבנה הכולל את חלקי העץ הנושאים, בהם אגדים, מרישים ופסיסים, שעליהם מונח הסיכוך, וכן לוח קיר (לוח תשתית = מאוורר-לטה), להוציא המבנה הנושא תקרת תותב.

1. המבנה יימדד לפי שטח במטרים רבועים נטו של שטח הגג בהשלכתו האופקית, לפי המידות החיצוניות המירביות של הסיכוך ללא מזחילות וארגזי רוח הנמדדים בנפרד. לא ינוכו שטחי ארובות ורעפי אוורור;
 2. המבנה יימדד במטרים מעוקבים של נפח העץ בתוכניות הייצור.
- אם לא נאמר אחרת, המדידה תהיה לפי חלופה 1 לעיל;

ב. ארגזי רוח – הדפנות של ארגזי רוח, האופקיות והאנכיות יימדדו בנפרד מהגג, במטרים לאורך הציר, בציון רוחבם הפרוס;

ג. חיפוי גמלוני – יימדדו לפי שטח במטרים רבועים בציון סוג החומר והגימור. החיפוי כולל גם את הקונסטרוקציה הדרושה לביצוע החיפוי;

ד. תקרות תותב – יימדדו כאמור בפרק 22;

ה. סיכוך גגות עץ – יימדד במטרים רבועים של שטחי נטו של המישורים המשופעים, לפי המידות המירביות של הסיכוך (לא נמדדים חפיות, גליות, כיפופים וכד'). לא יימדדו מזחילות וארגזי רוח הנמדדים בנפרד. לא ינוכו שטחי ארובות ורעפי אוורור.

כל פתח ששיטחו מעל 1.0 מ"ר ינוכה משטח הסיכוך;

ו. חיזוקים ותמיכות הדרושים להצבת מתקנים יימדדו כקומפלט על-פי תוכנית. חיזוקים ותמיכות מפלדה יהיו כאמור בפרק 19.

בנוסף לכל האמור בסעיף 20.00.01 לעיל, פריטים מיוחדים (רוכבים, מזחילות, רעפי איורור, רשתות ציפורים וכד') יימדדו בנפרד ומחיריהם יכללו כלהלן:

א. רוכבים – רוכבים יימדדו במטרים לאורכם. המחיר כולל גם את מצעי המלט וכיחול המישקים.

ב. ניקוז גגות עץ – מזחילות יימדדו לפי אורך במטרים. מרזבים (גשמות) יימדדו כאמור בפרק 07 – מיתקני תברואה. מחירי המזחילות כוללים גם את האיטומים, לרבות בחיבור למרזבים.

ג. רעפי איורור וארובות – יימדדו ביחידות. המחיר יכלול גם את המלט ואת האיטומים. מחיר רעפי איורור יכלול את הרשת, בציון סוגה.

תשתית לאיטום והאיטום יימדדו לפי שטח, במטרים רבועים, בציון סוג וחומר התשתית הנדרש וסוג חומר האיטום הנדרש.

בידוד גגות יימדד לפי שטח, במטרים רבועים, בציון סוג חומר הבידוד ועוביו.

בנוסף לכל האמור בסעיף 20.00.01 לעיל, פרגולות יימדדו באחד מהאופנים הבאים ככתוב במסמכי החוזה:

א. לפי שטח נטו, במטרים רבועים, כאמור ביחס למבנה עץ של גג, בסעיף 20.00.01 א' לעיל;

ב. ביחידות (קומפלט).

במידה לפי א' כולל המחיר גם את העמודים והמבנה העליון. מערכת הצללה תימדד בנפרד כאמור ביחס למבנה גג לעיל. במדידה לפי ב' כולל המחיר גם את מערכת ההצללה.

בכל מקרה כולל המחיר של הפרגולה עמודים המוצבים על שטח סלול או מרוצף. מצעים ואיטומים כנדרש במסמכי החוזה.

יסודות בטון מזויין של העמודים יימדדו בנפרד כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.

20.00.02
אופן מדידה
ותכולת
מחירים של
פריטים
מיוחדים
בגגות עץ

20.00.03
תשתית
לאיטום
ואיטום

20.00.04
בידוד גגות

20.00.05
אופן מדידה
ותכולת
מחירים של
פרגולות

בנוסף לכל האמור בסעיפים 20.00.01 – 20.00.02 לעיל, רצפות עץ, רצפות סיפון ומדרגות יימדדו בנפרד ומחיריהם יכללו כלהלן :

20.00.06
אופן מדידה
ותכולת
מחירים של
רצפות עץ,
רצפות סיפון
ומדרגות עץ

א. רצפות עץ ורצפות סיפון – יימדדו לפי שטח נטו במטרים רבועים, ללא ניכוי שטחים חשופים, או מרוצפים בחומר שונה, ובלבד שמידות השטחים הללו אינם עולים על 1.0×1.0 מ'. המחיר יכלול את האמצעים להתקנת רצפות אלו, כגון דבקים, מזרונים, או חומר קשיח. שכבות מבנה, הנושאות את הרצפות, לדוגמה מתכת או עץ יימדדו בנפרד.

ב. מדרגות עץ – מדרגות יימדדו לפי יחידות, כאשר כל מדרגה נחשבת ליחידה. מחיר המדרגה כולל גם את הרום והשלח, המבנה הנושא אם הוא עשוי עץ או פלדה, התמיכות, העיגונים וכד'.

ג. מעקה עץ למדרגות, לרצפות ולרצפות סיפון – יימדד במטרים אורך, לאורך ציר המעקה, תוך הבחנה בין מעקה למדרגות (משופע), לבין מעקה לרצפה (אופקי). מעקות משני צידי המדרגות יימדדו לפי האורך בשני הצדדים.

תושבת מפלדה מגולוונת לעמוד עץ תימדד ביחידות.

20.00.07
תושבת
מפלדה
מגולוונת
לעמוד עץ

תבנית להכנת כתבי כמויות - סעיפים לעבודות בנייה

פרק 20 – נגרות חרש וסיכוך

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק ממסמכי החוזה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי הכמויות:

- 1 – גגות עץ
- 2 – סיכוך גגות עץ
- 3 – תשתית לאיטום ואיטום
- 4 – בידוד גג
- 5 – פרגולות עץ
- 6 – רצפות עץ ורצפות סיפון
- 7 – מדרגות עץ
- 8 – מעקי עץ ומסעדי עץ
- 9 – חיפויי עץ

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.

תבנית להכנת כתבי כמויות
פרק 20 – נגרות חרש וסיכור

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק ממסמכי המכרז והחוזה)

מספר	תיאור	יחידת המידה
1	גגות עץ	
1.1	מבנה גג עץ, מאגדים וממרישים לרבות גמלונים לפי תוכנית - א - בגימור - ב -	מ"ר
1.2	מבנה גג עץ לפי תוכנית - א - בגימור - ב -	מ"ק
1.3	ארגזי רוח, דפנות אופקיות רוחב - א - ס"מ	מ'
1.4	ארגזי רוח, דפנות אנכיות רוחב - א - ס"מ	מ'
1.5	מבנה עץ לתקרות תותב לפי תכנית - א -	מ"ר
1.6	חיזוקים ותמיכות פלדה להצבת מתקנים לפי תוכנית - א -	קומפ'
1.7	קורות עץ לפי המפרט המיוחד במידות - א - / - ב - ס"מ	מ"ק
1.8	קורות עץ לפי המפרט המיוחד במידות - א - / - ב - ס"מ	מ'
1.9	עמודי עץ בחתך - א - / - ב - ס"מ	מ'
1.10	עמודי עץ רב-שכבתי לפי המפרט המיוחד במידות - א - / - ב - ס"מ	מ"ק
2	סיכור גגות עץ	
2.1	סיכור גגות עץ ברעפי בטון	מ"ר
2.2	סיכור גגות עץ ברעפי חרסית	מ"ר
2.3	סיכור גגות עץ ברעפי פלדה בעובי 0.8 מ"מ	מ"ר
2.4	רוכבים לסיכור גגות עץ ברעפי חרסית	מ'
2.5	רוכבים לסיכור גגות עץ ברעפי בטון	מ'
2.6	רוכבים לסיכור גגות עץ ברעפי פלדה	מ'
2.7	רעפי איזור עשויים חרסית	יח'
2.8	רעפי איזור עשויים בטון	יח'

	תשתית לאיטום ואיטום	3
מ"ר	תשתית מחומר -א- לפי תוכנית -ב-	3.1
מ"ר	איטום באמצעות יריעות מסוג -א- בעובי -ב- לפי תוכנית -ג-	3.2
	בידוד גג	4
מ"ר	בידוד הגג באמצעות חומר מסוג -א- בעובי -ב- לפי תוכנית -ג-	4.1
	פרגולות עץ	5
מ"ר	פרגולת עץ לפי תוכנית -א-	5.1
קומפ'	פרגולת עץ לפי תוכנית -א-	5.2
יח'	תושבת מפלדה מגולוונת לעמוד העץ	5.3
מ"ר	סבכת עץ להצללה לפי פרט -א-	5.4
	רצפות עץ ורצפות סיפון	6
מ"ר	רצפת סיפון מלוחות עץ מסוג -א- בעובי -ב- ס"מ וברוחב -ג- ס"מ לפי תוכנית -ד-	6.1
	מדרגות עץ	7
יח'	מדרגת עץ לפי תוכנית -א-	7.1
	מעקי עץ ומסעדי עץ	8
מ'	מעקי עץ למדרגות, לפי פרט -א-	8.1
מ'	מסעדי עץ לאורך קירות, לפי פרט -א-	8.2
	חיפויי עץ	9
מ"ר	חיפוי בלבידים מסוג -א-, עובי -ב-	9.1
מ"ר	חיפוי בלוחות עץ מסוג -א-, עובי -ב-	9.2
